Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว402 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 402011

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 10 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ คลิกเลือกตัวเลือกหรือกรอกค่าคำตอบและยืนยันคำตอบในระบบกระดาษคำตอบออนไลน์**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

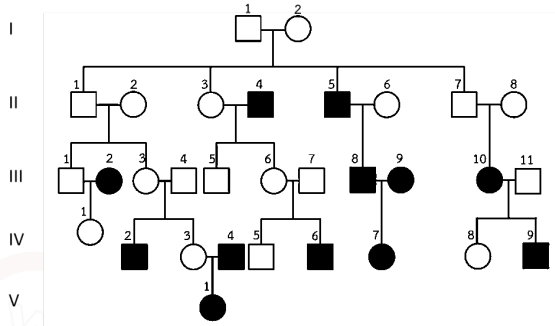
1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

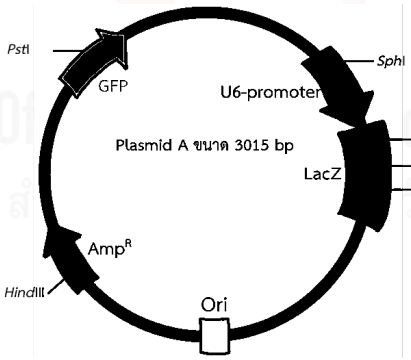
1. ครอบครัวลีทำการจดบันทึกประวัติโรคทางพันธุกรรมของสมาชิกในครอบครัวจำนวน 5 รุ่น ได้เป็นพงศาวลีดังภาพ หากสมาชิกในครอบครัวคนที่ II-1, II-3, III-1 และ IV-5 มีจีโนไทป์เป็น Homozygous dominance จงหาว่าโรคทางพันธุกรรมของครอบครัวลีคือโรคชนิดใด และมีสมาชิกที่มีจีโนไทป์เป็น Heterozygote ทั้งหมดกี่คนตามลำดับ



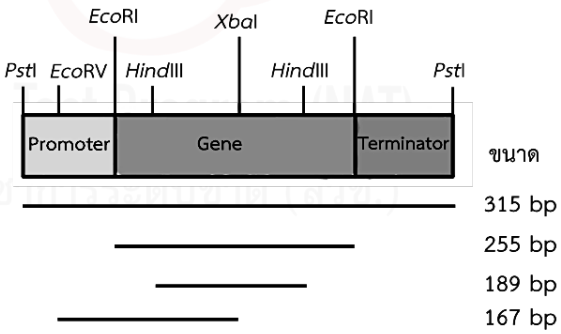
1. โรคนิ้วเกิน / 9 คน
2. โรคอัลไซเมอร์ / 9 คน
3. โรคผิวเผือก / 15 คน
4. โรคคนแคระ / 13 คน
5. โรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบ / 11 คน

2. นักวิทยาศาสตร์ต้องการตัดต่อยีนอินซูลินของมนุษย์ที่ใช้ในการผลิตฮอร์โมนเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดเข้ากับพลาสมิด A ที่ได้จากแบคทีเรีย กลายเป็น recombinant plasmid ก่อนจะนำส่งเข้าไปในแบคทีเรียเพื่อเพิ่มจำนวนและใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานตามหลักการทำ DNA cloning จากลักษณะของพลาสมิดและยีนที่กำหนดให้พร้อมระบุตำแหน่งของ restriction enzyme ชนิดต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์ควรเลือกใช้ restriction enzyme ชนิดใด และหากมีวิธีการคัดเลือกแบคทีเรียที่ได้รับพลาสมิดจากการเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีส่วนผสมของยา ampicillin และใช้เทคนิค blue-white screening ในการคัดเลือกโคโลนีและ recombinant plasmid ที่ได้จะมีขนาดเท่าใดตามลำดับ

พลาสมิด A ที่ใช้เป็นพาหะในการตัดต่อยีน



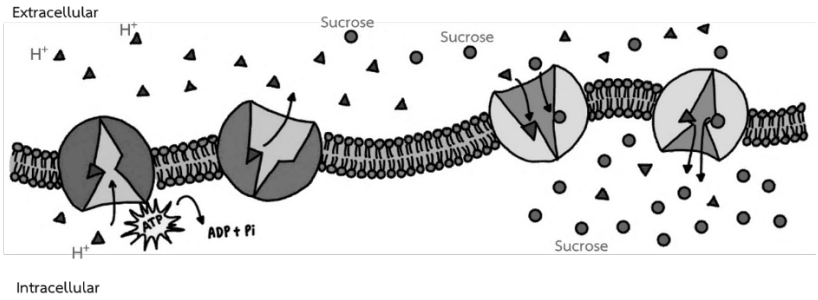
ยีนอินซูลินของมนุษย์ที่ต้องการใส่เข้าไปในพลาสมิด A



1. ควรเลือกใช้ PstI และ recombinant plasmid มีขนาด 3330 bp
2. ควรเลือกใช้ HindIII และ recombinant plasmid มีขนาด 3204 bp
3. ควรเลือกใช้ EcoRI และ recombinant plasmid มีขนาด 3270 bp
4. ควรเลือกใช้ EcoRV ร่วมกับ XbaI และ recombinant plasmid มีขนาด 3182 bp
5. ควรเลือกใช้ XbaI และ recombinant plasmid มีขนาด 3330 bp

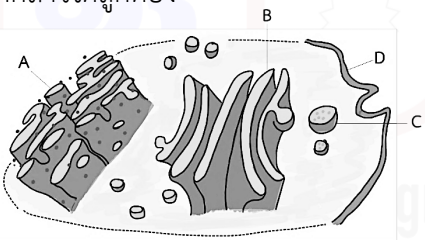
สนับสนุนโดย ASCEND

3. กระบวนการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เซลล์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ โดยกระบวนการนี้สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ การลำเลียงสารโดยใช้พลังงานและไม่ใช้พลังงาน จากภาพข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง



1. กระบวนการที่เกิดขึ้น คือ Primary และ Secondary active transport
2. การลำเลียง H^+ ออกนอกเซลล์เป็นกระบวน Active transport แต่การลำเลียง H^+ และน้ำตาลซูโครสกลับเข้าสู่ภายในเซลล์เป็นกระบวนการ Passive transport เนื่องจากความเข้มข้นของน้ำตาลภายนอกและภายในเซลล์แตกต่างกันจึงสามารถลำเลียงเข้ามาได้แบบ Osmosis ได้
3. การลำเลียง H^+ ออกนอกเซลล์เป็นกระบวนการใช้พลังงาน จากนั้นเมื่อภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นของ H^+ มากขึ้น ทำให้ H^+ สามารถเคลื่อนที่กลับเข้ามาสู่ภายในเซลล์และลำเลียงน้ำตาลซูโครสเข้ามาได้ด้วย
4. การลำเลียง H^+ และน้ำตาลกลูโคสกลับเข้าสู่ภายในเซลล์เป็นกระบวนการที่เรียกว่า “Secondary active Transport” เกิดจากภายนอกเซลล์มีปริมาณ H^+ มากและโปรตีนที่ลำเลียง H^+ เข้ามาภายในเซลล์สามารถลำเลียงน้ำตาลซูโครสได้ด้วย เรียกว่า “Cotransport”
5. ตัวอย่างกระบวนการจากภาพที่สามารถพบได้ภายในร่างกายมนุษย์ คือ การดูดซึมกลูโคสของเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวลำไส้เล็ก

4. จากภาพเซลล์สัตว์ที่กำหนดให้ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

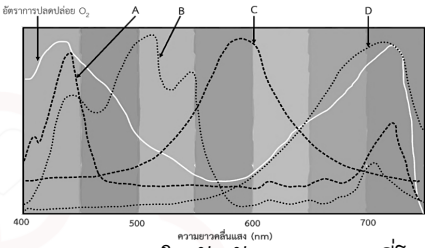


1. โปรตีนชนิดหนึ่งถูกสร้างจากออร์แกเนลล์ A ก่อนจะถูกลำเลียงไปยังออร์แกเนลล์ B เพื่อดัดแปลงสารและแตกออกเป็นถุงเล็ก ๆ เพื่อลำเลียงไปยังออร์แกเนลล์ D การทำงานร่วมกันของออร์แกเนลล์ทั้งหมดเรียกว่า “Endomembrane system”
2. ไขมันชนิดหนึ่งถูกสร้างจากออร์แกเนล A จากนั้นแตกออกเป็นถุงเล็ก ๆ แบบออร์แกเนลล์ C เพื่อลำเลียงไปยังเยื่อหุ้มเซลล์ (ออร์แกเนลล์ D) เป็นกระบวนการลำเลียงสารออกนอกเซลล์แบบ Exocytosis
3. ออร์แกเนลล์ A คือ RER, ออร์แกเนลล์ B คือ Vacuole, ออร์แกเนลล์ C คือ Lysosome และออร์แกเนลล์ D คือ เยื่อหุ้มเซลล์
4. ออร์แกเนลล์ที่กำหนดให้สามารถพบได้ในนิวเคลียส มีหน้าที่ในการสร้างดีเอ็นเอและนิวคลีโอลัสก่อนจะลำเลียงออกนอกเซลล์
5. ออร์แกเนลล์ A และ B เป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น คือ ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์

5. กำหนดให้ $H_20 \rightarrow 2H^+ + 2e^- + \frac{1}{2} O_2$ ๆแล้วการสร้างน้ำตาลในกระบวนการตรึงคาร์บอนของพืชข้อใดทำให้เกิดออกซิเจนได้มากที่สุด

1. Hexose 10 โมเลกุล
2. Glucose 10 โมเลกุล
3. Maltose 10 โมเลกุล
4. Galactose 10 โมเลกุล
5. Fructose 10 โมเลกุล

6. จากการศึกษาเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายชนิดหนึ่ง พบว่าเมื่อให้ความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกัน สาหร่ายชนิดนี้สามารถปลดปล่อยแก๊ส O_2 ได้แตกต่างกัน เมื่อทำการทดลองซ้ำ จะได้ผลการทดลองดังภาพ โดยให้เส้นสีขาวแทนอัตราการปลดปล่อยแก๊ส O_2 ของสาหร่ายหางกระรอกออกสู่สิ่งแวดล้อมและเส้นประ A B C และ D แทนร้อยละการดูดกลืนแสงของรงควัตถุที่พบในสาหร่ายชนิดนี้ กราฟใดน่าจะเป็นอัตราการดูดกลืนแสงของคลอโรฟิลล์



1. A
2. B
3. C
4. D
5. A และ B

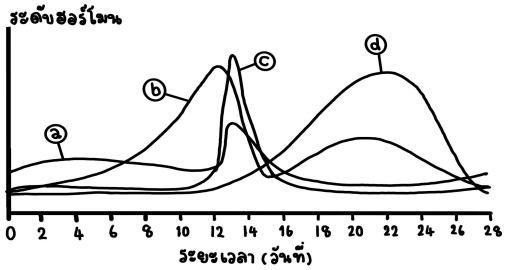
7. หากพืชต้องการสร้าง Maltose 2 โมเลกุล พืชจะต้องใช้ ATP และ NADPH ในวัฏจักร Calvin กี่โมเลกุล ตามลำดับ (กำหนดให้ ATP มาจาก non-cyclic electron transfer เพียงอย่างเดียว)

1. 18 / 12
2. 24 / 18
3. 48 / 42
4. 72 / 48
5. 86 / 74

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติ (Natural selection)

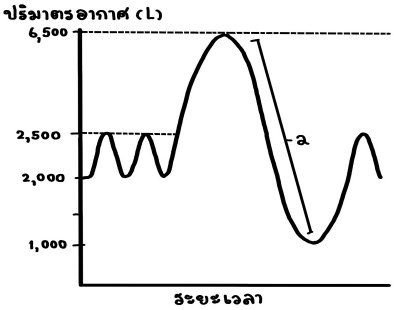
1. สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน ถือเป็นความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) อย่างหนึ่ง ทำให้สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการอยู่รอดไม่เท่ากัน
2. สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีจะถูกคัดเลือกให้อยู่รอดต่อไป แต่คุณสมบัตินั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งมีชีวิตคือต้องสามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว พรางตัว หลบศัตรูได้ดี กินอาหารน้อย และแข็งแกร่งมากที่สุด จึงจะสามารถอยู่รอดได้ดี
3. ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ หรือแหล่งที่อยู่อาศัยมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องดิ้นรน แก่งแย่ง และปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้
4. ปรากฏการณ์ Industrial melanism เป็นตัวอย่างที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปย่อมทำให้สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการอยู่รอดเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
5. ทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติกล่าวว่าการคัดเลือกเกิดจากลักษณะที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ และลักษณะเหล่านี้สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป

9. จากกราฟ a และ c ถูกสร้างโดย anterior pituitary gland ข้อใดกล่าวถูกต้อง



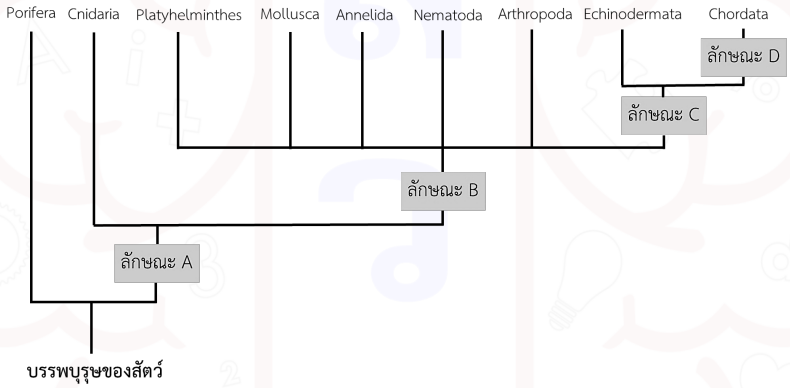
1. c กระตุ้นการเจริญของ follicle และ ovalation
2. c และ d ช่วยกระตุ้นการสร้างผนังมดลูก
3. a ถือเป็น negative feedback ต่อ b
4. เมื่อ d ถึงจุดสูงสุด c จะถูกผลิตออกมา
5. d สามารถบ่งชี้ถึงภาวะตั้งครรภ์ได้หากมีปริมาณที่น้อยเกินไป

10. จากกราฟวัดความจุปอดของผู้ทดสอบรายหนึ่ง บริเวณ a มีการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยหายใจอย่างไร และเมื่อให้ผู้ทดสอบหายใจเข้าลึกอย่างเต็มที่จะสามารถนำอากาศเข้าปอดได้เพิ่มขึ้นจากการหายใจตามปกติกี่มิลลิลิตร (ml)



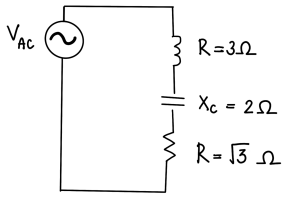
1. กล้ามเนื้อซี่โครงชั้นนอกหดตัว กระบังลมคลายตัว / 4000 ml
2. กล้ามเนื้อซี่โครงชั้นในหดตัว กระบังลมคลายตัว / 4000 ml
3. กล้ามเนื้อซี่โครงชั้นนอกคลายตัว กระบังลมหดตัว / 4500 ml
4. กล้ามเนื้อซี่โครงชั้นในคลายตัว กระบังลมหดตัว / 4500 ml
5. กล้ามเนื้อซี่โครงชั้นนอกและชั้นในหดตัว กระบังลมคลายตัว / 6500 ml

11. นักชีววิทยาทำการสำรวจและบันทึกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบได้บริเวณอ่าวไทย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ก่อนจะทำการตรวจสอบลักษณะและลำดับนิวคลีโอไทป์โดยละเอียด หากเกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นไปดังภาพ แสดงว่าลักษณะ A, B, C และ D ที่นักชีววิทยาท่านนี้ใช้คือลักษณะใด



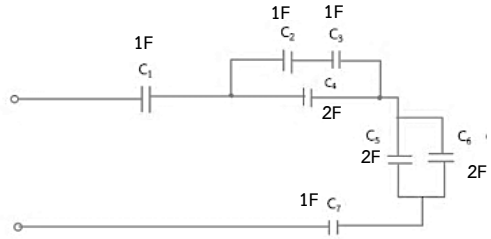
	ลักษณะ A	ลักษณะ B	ลักษณะ C	ลักษณะ D
1.	Eumetazoa	Bilateral symmetry	Deuterostomia	Vertebrae
2.	Bilateral symmetry	Protostomia	Eumetazoa	Mammary glands
3.	Deuterostomia	Eumetazoa	Bilateral symmetry	Vertebrae
4.	Bilateral symmetry	Protostomia	Eumetazoa	Vertebrae
5.	Eumetazoa	Deuterostomia	Bilateral symmetry	Mammary glands

12. จงหาความต่างเฟสของความต่างศักย์รวมกับกระแสในวงจรต่อไปนี้



1. 0 องศา
2. 30 องศา
3. 45 องศา
4. 60 องศา
5. 90 องศา

13. จากรูปจะมีความจุไฟฟ้ารวมเท่าไหร่

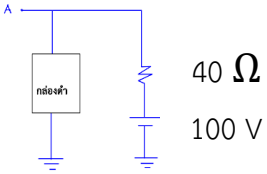


1. $\frac{20}{53}$
2. $\frac{53}{20}$
3. $\frac{1}{4}$
4. 0.4
5. 4

สนับสนุนโดย ASCEND

14. กระแสไฟฟ้าไหลเข้ากล่องดำขนาด 1 แอมแปร์ จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด A และความต้านทานของกล่องดำนี้

1. 20 V / 20 Ω
2. 20 V / 40 Ω
3. 40 V / 40 Ω
4. 40 V / 20 Ω
5. 50 V / 20 Ω



15. นำโลหะทรงกลมเล็ก ๆ ขนาดเท่ากันที่มีประจุไฟฟ้าขนาด +10 และ −2 ไมโครคูลอมป์มาวางห่างกัน 1 เมตร แล้ววัดแรงที่ประจุทั้งสองดึงดูดกัน จากนั้นนำประจุทั้งสองมาสัมผัสกันนานมากเกินพอ แล้วนำมาวางไว้ที่เดิม จะเกิดแรงผลักที่วัดได้ แล้วขนาดของแรงดูดที่วัดได้ในครั้งแรกเป็นกี่เท่าของแรงผลัก

1. 1.00
2. 1.25
3. 1.50
4. 1.75
5. 2.00

16. ลูกบิลเลียดมวล M เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u ชนเข้ากับกล่องไม้มวล m ซึ่งวางไว้นิ่งๆอยู่ กับที่บนพื้น ลูกบิลเลียดทะลุกล่องไม้ออกมาด้วยความเร็ว $\frac{\pi}{2}$ u จงหาว่ากล่องไม้มีความเร็วเป็นเท่าใดหลังชน

1. $\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{M}{m}\right)u$
2. $\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{M}{m}\right)v$
3. $\left(\frac{1}{3}\right)u$
4. $\left(\frac{1}{3}\right)v$
5. $\left(\frac{1}{2}\right)Mu$

17. หนูมวล 100 กรัมตัวหนึ่ง ยืนบนสเกตบอร์ดที่ล้อลื่นมวล 900 กรัม ความยาว 1 เมตร ที่วางนิ่งบนพื้นราบ หากหนูตัวนี้เดินบนแผ่นสเกตบอร์ดจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง สเกตบอร์ดจะเคลื่อนที่อย่างไร และเพราะเหตุใด

1. สเกตบอร์ดจะเคลื่อนที่ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของหนู เนื่องจากล้อสเกตบอร์ดลื่นมาก
2. สเกตบอร์ดจะเคลื่อนที่ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของหนู เนื่องจากเกิดการอนุรักษ์โมเมนตัม
3. สเกตบอร์ดจะเคลื่อนที่ทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของหนู เนื่องจากล้อสเกตบอร์ดลื่นมาก
4. สเกตบอร์ดจะเคลื่อนที่ทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของหนู เนื่องจากเกิดการอนุรักษ์โมเมนตัม
5. สเกตบอร์ดจะเคลื่อนที่ทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของหนู เนื่องจากเกิดการอนุรักษ์พลังงาน

18. ในการทดลองใช้ไม้บรรทัดดีดเหรียญสิบบาทที่วางอยู่บนโต๊ะให้เคลื่อนที่พุ่งออกจากโต๊ะตามแนวราบกับพื้น หากโต๊ะสูง 0.50 เมตร และเหรียญสิบบาทตกถึงพื้นห่างจากโต๊ะ $2\sqrt{10}$ เมตร ในการทดลองนี้ดีดเหรียญสิบบาทให้พุ่งออกจากโต๊ะด้วยอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาที

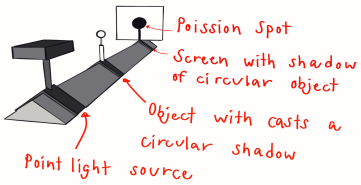
1. 5.0
2. 7.5
3. 10
4. 15
5. 20

19. แหล่งกำเนิดเสียงหนึ่งให้กำลังส่งเสียงออกมามากกว่า 4π วัตต์เล็กน้อย ผู้สังเกตคนหนึ่งอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1. ความเข้มเสียงที่ผู้สังเกตได้รับมีขนาดมากกว่า 1 วัตต์ต่อตารางเมตรเล็กน้อย
2. ระดับความเข้มเสียงที่ผู้สังเกตได้รับมากกว่า 120 เดซิเบลเล็กน้อย
3. ผู้สังเกตสามารถทำงานในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลานานได้อย่างปลอดภัย
4. หากเคลื่อนออกห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงมากขึ้นจะปลอดภัยมากขึ้น
5. หากมีแหล่งกำเนิดเสียงที่เหมือนกันอีกหนึ่งแหล่ง เปล่งเสียงพร้อมกัน อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้สังเกตที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร

สนับสนุนโดย ASCEND

20. จากการทดลองของปัวซองดังภาพ จุดของปัวซอง (Poisson Spot) เกิดจากสมบัติใดของคลื่นแสง

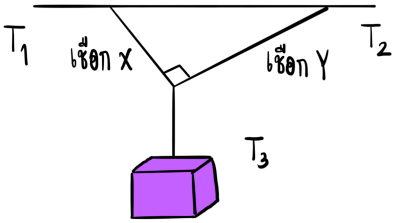


1. สะท้อน
2. หักเห
3. เลี้ยวเบน
4. แทรกสอด
5. หักเหและเลี้ยวเบน

21. นักไต่เขามวล 60 กิโลกรัม โรยตัวลงมาจากยอดเขาจนถึงพื้นจะมีความเร่งคงที่ในเวลา 12 วินาที หากภูเขานี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 860 เมตร จงหาความตึงของเชือกขณะนักไต่เขาโรยตัวลงมากี่นิวตัน

1. 1,117
2. 1,217
3. 1,316.14
4. 1,417
5. 1,517

22. วัตถุมวล 3 กิโลกรัม ถูกแขวนอยู่บนเส้นเชือกสองเส้นคือ X และ Y ดังรูป โดย X และ Y มีความยาว 90 และ 160 เซนติเมตรตามลำดับ ซึ่งทำมุมกัน 90 องศา และเชือก X ทำมุมภายในกับคาน 53 องศา จงหาผลรวมของแรงตึงเชือกทั้ง 3 เส้น



1. 18 นิวตัน
2. 24 นิวตัน
3. 30 นิวตัน
4. 56 นิวตัน
5. 72 นิวตัน

23. นิวเคลียสธาตุ A สลายตัวด้วยเวลาครึ่งชีวิตเท่ากับ T กลายเป็นนิวเคลียสธาตุ B และปลดปล่อยรังสีแกมมา ถ้าต้องการจำนวนนิวเคลียส B เป็น 15 เท่า ของนิวเคลียสธาตุ A จะต้องใช้เวลานานเท่าไร

1. 1T
2. 2T
3. 3T
4. 4T
5. 5T

24. หากต้องการกระตุ้นอิเล็กตรอนในไฮโดรเจนอะตอมที่อยู่ในสถานะพื้นในอนุกรมของบัลเมอร์ ให้อยู่ในสภาวะกระตุ้นที่ 3 จะต้องใช้พลังงานกี่อิเล็กตรอนโวลต์หรือใช้แสงความยาวคลื่นเท่าใดตามลำดับ (โดยอิเล็กตรอนในไฮโดรเจนอะตอมที่ชั้นที่ 1 มีพลังงาน -13.6 อิเล็กตรอนโวลต์ และค่าคงตัว RH = $1.1 \times 107\ m^{-1}$)

1. 12.75 หรือ 433
2. 12.75 หรือ 96.9
3. 2.86 หรือ 96.9
4. 2.86 หรือ 433
5. 3.60 หรือ 96.9

25. โมเลกุลและไอออนในข้อใดมีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกันทั้งหมด

1. BCl_3, NO_3^-, NH_3
2. ICl_3, ClF_3, $SOCl_2$
3. I_3^-, CO_2, $BeCl_2$
4. CH_4, SO_4^{2-}, XeF_4
5. H_2O, NOBr, I_3^-

26. เนมปิเปต NH_4OH ปริมาตร 10 cm^3 ใส่ขวดรูปชมพู่ จากนั้นหยด methyl orange 2 - 3 หยด แล้วทำการไทเทรตกับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.5 mol/dm^3 พบว่าเมื่อถึงจุดยุติต้องใช้สารละลาย HCl ปริมาตร 15.00 cm^3 อยากทราบว่าสารละลาย NH_4OH เข้มข้นร้อยละเท่าไหร่โดยมวลต่อปริมาตร (MW ของ NH_4OH = 35)

1. 1.54
2. 2.63
3. 6.20
4. 7.16
5. 7.70

27. จงวิเคราะห์หาร้อยละของธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในปุ๋ยยูเรีย $(NH_2)_2CO$ 4 กรัม โดยนำปุ๋ยยูเรียมาต้มกับน้ำ ซึ่งจะเกิดแก๊สแอมโมเนียเป็นผลิตภัณฑ์ เมื่อนำแก๊สแอมโมเนียมาทำปฏิกิริยากับกรดเกลือเข้มข้น 5 mol/dm^3 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ปรากฏว่ามีกรดเกลือเหลืออยู่ และกรดเกลือที่เหลือสามารถทำปฏิกิริยาพอดีกับโซดาไฟเข้มข้น 2 mol/dm^3 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร

1. 50.60
2. 66.67
3. 75.00
4. 95.24
5. 98.53

สนับสนุนโดย ASCEND

28. การสกัดน้ำมันหอมระเหยของการบูรและน้ำมันระกำ สารสกัดชนิดใดจะระเหยออกมาก่อน และเมื่อนำการบูรมา 76 g ละลายในเบนซีน 114 cm^3 จะมีจุดเดือดเท่าใด โดยการบูรมีมวลโมเลกุล 152 g/mol, ตัวทำละลายเบนซีนมีจุดเดือด 80.1 °C มีค่า K_b เท่ากับ 2.53 °C m^{-1} ความหนาแน่นของเบนซีน 0.88 g/cm^3 ตามลำดับ

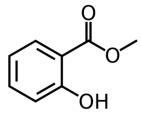
ก. การบูรระเหยออกมาก่อน, การบูรมีจุดเดือด 92.75 °C

ข. การบูรระเหยออกมาก่อน, การบูรมีจุดเดือด 85.16 °C

ค. น้ำมันระกำระเหยออกมาก่อน, การบูรมีจุดเดือด 92.75 °C

ง. น้ำมันระกำระเหยออกมาก่อน, การบูรมีจุดเดือด 85.16 °C

จ. การบูรและน้ำมันระกำระเหยออกมาพร้อมกัน, การบูรมีจุดเดือด 80.25 °C



โครงสร้างน้ำมันระกำ



โครงสร้างการบูร

29. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ (K = 39, Cl = 35.5, H = 1, S = 32 และ O = 16)

ก. ชั่ง KCl หนัก 5 กรัม ละลายด้วยน้ำ และปรับปริมาตรด้วยน้ำจนได้ปริมาตร 50 cm^3

ข. ปิเปตสารละลาย H_2SO_4 เข้มข้น 1 mol/dm^3 ปริมาตร 10 cm^3 เติมน้ำจนได้ปริมาตร 25 cm^3

ค. ปิเปตสารละลาย NH_3 เข้มข้น 0.5 mol/dm^3 ปริมาตร 5 cm^3 ผสมกับ NH_4Cl เข้มข้น 0.5 mol/dm^3 ปริมาตร 10 cm^3 (pK_b = 4.74)

ข้อใดเรียงลำดับค่า pH ของสารละลายจากน้อยไปมากถูกต้อง

1. ก < ข < ค 2. ก < ข = ค 3. ข < ก < ค 4. ข = ค < ก 5. ค < ก < ข

30. กราฟการไทเทรตกรดแก่กับเบสแก่เป็นดังภาพ ข้อความใดไม่ถูกต้อง

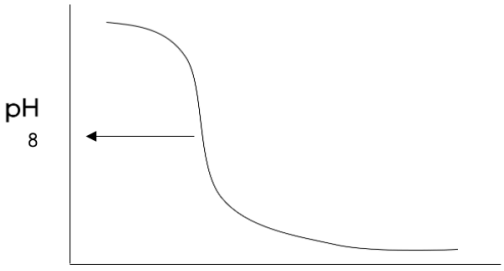
ก. สารตัวอย่างเป็นมีค่า pH ≥ 7

ข. ปฏิกิริยาการไทเทรตนี้สามารถใช้สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้

ค. เมื่อการไทเทรตดำเนินไปจนเกินจุดยุติ ค่า pH ของสารละลายจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ง. ตัวอย่างที่ใช้อาจเป็นยาลดกรด

1. ก และ ข
2. ก และ ค
3. ข และ ค
4. ข และ ง
5. ก ค และ ง



ปริมาตรไทแทรนต์

31. กำหนดให้สารละลายกรดทั้ง 5 ชนิด มีความเข้มข้นเท่ากันคือ 0.1 โมล/ลิตร ข้อใดเรียงลำดับสารละลายกรดที่มีค่า pH จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

1. HCN, H_2CO_3, CH_3COOH, HF, $HClO_2$
2. $HClO_2$, HF, CH_3COOH, H_2CO_3, HCN
3. HF, CH_3COOH, H_2CO_3, HCN, $HClO_2$
4. $HClO_2$, CH_3COOH, H_2CO_3, HCN, HF
5. HCN, H_2CO_3, $HClO_2$, HF, CH_3COOH

สาร	ค่า K_a ที่ 25 °C
HF	6.8×10^{-4}
H_2CO_3	4.4×10^{-7}
HCN	4.8×10^{-10}
CH_3COOH	1.8×10^{-5}
$HClO_2$	1.1×10^{-2}

สนับสนุนโดย ASCEND

32. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ($NaHCO_3$) เมื่อโดนความร้อนจะสลายตัวได้โซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และน้ำ (H_2O) ซึ่งพบว่าความเข้มข้นของ H_2O เพิ่มขึ้นด้วยอัตรา 0.5 $mol.dm^{-3}/s$ จงหาว่าอัตราการลดลงของ $NaHCO_3$ เป็นเท่าใด ณ ช่วงเวลาเดียวกัน

1. 0.5 2. 1.00 3. 1.50 4. 2.00 5. 2.50

33. จากปฏิกิริยา $3I^- + H_2O_2 + 2H^+ \longrightarrow 2H_2O + I_3^-$ พบว่าได้ข้อมูลดังตาราง ข้อใดสรุปถูกต้อง

การทดลองครั้งที่	ความเข้มข้นสารละลาย I^- mol/dm^3	ความเข้มข้นสารละลาย H_2O_2 mol/dm^3	ความเข้มข้นสารละลาย H^+ mol/dm^3	อัตราการเกิดปฏิกิริยา $mol/dm^3 \cdot s$
1	0.1	0.1	0.001	1.15×10^{-4}
2	0.1	0.3	0.001	3.45×10^{-4}
3	0.15	0.3	0.001	5.18×10^{-4}
4	0.1	0.2	0.003	2.30×10^{-4}

1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของ I^-, H_2O_2 และ H^+
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับทั้งความเข้มข้นของ I^- และ H_2O_2 แต่ไม่ขึ้นกับความเข้มข้น H^+
3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับทั้งความเข้มข้นของ I^- และ H^+ แต่ไม่ขึ้นกับความเข้มข้น H_2O_2
4. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของ I^-, H_2O_2 และ H^+
5. อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับทั้งความเข้มข้นของ I^- และ H_2O_2 และทั้งสองมีความเข้มข้นมากกว่า H^+

34. ปฏิกิริยา $M_{(s)} + N_{(aq)} \longrightarrow P_{(g)}$ เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ถ้าต้องการให้อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้เพิ่มขึ้น ข้อใดถูกต้อง

ก) เติมตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ปริมาณสารผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ข) เพิ่มอุณหภูมิทำให้พลังงานก่อกัมมันต์ลดลง

ค) เพิ่มอุณหภูมิทำให้อนุภาคสารตั้งต้นมีพลังงานจลน์สูงเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสชนกันมากขึ้น

ง) บดสารตั้งต้น M ให้เป็นผงเพราะจะได้เพิ่มพื้นที่ผิวในการทำปฏิกิริยา

จ) เพิ่มปริมาณสาร N ทำให้มีปริมาณสารมากเพียงพอต่อการเกิดปฏิกิริยา

1. ก), ข) และ จ) 2. ข), ค) และ ง) 3. ข) และ ง)
4. ค) และ ง) 5. ก) และ จ)

35. จากสมการที่กำหนดให้ สมการใดเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ และสารใดเป็นตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ตามลำดับ

สมการที่ 1: $Mn(NO_3)_2 + NaBiO_3 + HNO_3 \longrightarrow HMnO_4 + Bi(NO_3)_3 + NaNO_3 + H_2O$
สมการที่ 2: $Ag_2O + 4NH_3 + 2NaNO_3 + H_2O \longrightarrow 2Ag(NH_3)_2NO_3 + 2NaOH$

1. ทั้ง 2 สมการเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ในสมการที่ 1 คือ $Mn(NO_3)_2$ และ $NaBiO_3$ ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ ในสมการที่ 2 คือ Ag_2O และ NH_3
2. ทั้ง 2 สมการเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ในสมการที่ 1 คือ $NaBiO_3$ และ $Mn(NO_3)_2$ ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ ในสมการที่ 2 คือ NH_3 และ Ag_2O
3. สมการที่ 1 เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ในสมการที่ 1 คือ $Mn(NO_3)_2$ และ $NaBiO_3$
4. สมการที่ 2 เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ในสมการที่ 2 คือ Ag_2O และ NH_3 ตามลำดับ
5. ทั้ง 2 สมการไม่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ จึงไม่มีตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

ตอบเป็นจำนวนเต็มที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากมีคำตอบ 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

36. ลักษณะความสูงของพืชชนิดหนึ่งเป็น polygene ที่ถูกควบคุมด้วยยีนจำนวน 3 คู่ เมื่อผสมต้นพ่อที่มีจีโนไทป์เป็น AABBCC สูง 280 cm. และต้นแม่ที่มีจีโนไทป์เป็น aabbcc สูง 40 cm. จงหาว่าหากปลูกพืชชนิดนี้ทั้งสิ้นจำนวน 1,280 ต้น จะมีพืชที่สูง 200 cm. จำนวนกี่ต้น

37. ประชากรหมาป่ากลุ่มหนึ่งจำนวน 1,000 ตัว มีลักษณะขนสีดำซึ่งเป็นลักษณะเด่นจำนวน 800 ตัว และที่เหลือเป็นหมาป่าขนสีขาว หากในประชากรหมาป่าขนสีดำทั้งหมด มีจำนวนตัวที่เป็น Homozygous dominance ทั้งสิ้น 220 ตัว จงหาว่าหากประชากรหมาป่ากลุ่มนี้อยู่ในสมดุลฮาร์ดี้ – ไวน์เบิร์ก และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ตัว จะมีหมาป่าขนสีขาวทั้งหมดประมาณกี่ตัว

38. หากนำหลอดรังสีแคโทดที่มีความต่างศักย์ระหว่างขั้วแคโทดกับขั้วแอโนด 5,000 โวลต์ มาเร่งอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า -1.0 ไมโครคูลอมป์ มวล 100 ไมโครกรัม ให้พุ่งออกไปจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วขนาดเท่าใด

39. สารอินทรีย์ A และ B เป็นของเหลวบริสุทธิ์ที่มีจำนวนคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลเท่ากัน แต่มีหมู่ฟังก์ชันต่างกัน สารทั้งสองเกิดปฏิกิริยาดังตาราง โดยกำหนดให้ A และ B มีจำนวนคาร์บอนอะตอมเท่ากันจำนวน 4 อะตอม และถ้านำสาร A มา 0.176 กิโลกรัม ทำปฏิกิริยากับโลหะ Na 0.115 กิโลกรัม จะเกิดสาร C กี่กรัม

สมการที่ 1: $A + Na \longrightarrow C + H_2$
สมการที่ 2: $B + Na \longrightarrow D + H_2$
สมการที่ 3: $A + NaHCO_3 \longrightarrow C + H_2O + CO_2$
สมการที่ 4: $B + NaHCO_3 \longrightarrow$ ไม่เกิดปฏิกิริยา

40. เมื่อนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C_xH_y (ไม่ฟอกจางสีโบรมีนในที่มืด แต่ฟอกในที่สว่างได้) ปริมาตร 11.2 dm^3 เผากับ O_2 ที่มากเกินพอ ปริมาตร 522.4 dm^3 เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง จะมีน้ำออกมาจำนวนหนึ่ง จากนั้นวัดปริมาตรแก๊สที่เกิดขึ้น พบว่าเหลือปริมาตร 365.6 dm^3 ทำการผ่านแก๊สทั้งหมดลงในสารละลาย $Ba(OH)_2$ ซึ่งทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย $Ba(OH)_2$ เข้มข้น 6 mol/dm^3 ปริมาตร 1 dm^3 โดยมีตะกอนสีขาวเกิดขึ้น ภายหลังจากทำปฏิกิริยากับสารละลาย $Ba(OH)_2$ ยังเหลือแก๊สจำนวนหนึ่ง จงหาสูตรโมเลกุล C_xH_{yz} คือเท่าใด (กำหนดคำตอบในรูป xyz เช่น C_2H_{29} คำตอบคือ 229)

สนับสนุนโดย ASCEND